

Scratch 積木教室・總結評量

班級 _____ 座號 _____ 姓名 _____

分數 _____ / 100

範圍：單元 1～7（動作、外觀、事件、控制、偵測、運算、變數、清單、函式積木）。

作答說明：選擇題把答案寫在題號前的括號裡；看積木回答的題目請寫出執行後的結果。

一、選擇題（每題 4 分，共 40 分）

() 1. 舞台正中央的座標是多少？

(A) x:0 y:0

(B) x:240 y:180

(C) x:1 y:1

(D) 舞台沒有座標

答案：A 舞台是 480×360 ，中央是 x:0 y:0，右邊 x 變大、上面 y 變大。

() 2. 「面朝 90 度」時，角色會朝哪個方向？

(A) 上

(B) 右

(C) 下

(D) 左

答案：B Scratch 的角度：0 是上、90 是右、180 是下、-90 是左。

() 3. 下面哪一塊要放在腳本最上面，按綠旗才會啟動？

(A) 移動 10 點

(B) 當 ㄟ 被點擊

(C) 重複無限次

(D) 說出 Hello!

答案：B 事件積木是程式的起跑線，自己不做事，只負責啟動。

() 4. 「重複 10 次」和「重複無限次」最大的差別是？

(A) 顏色不一樣

(B) 一個會結束、一個不會

(C) 速度不一樣

(D) 完全沒有差別

答案：B 有限迴圈跑完會往下走；無限迴圈永遠輪不到下面，所以下面接不了積木。

() 5. 腳本裡只放一塊「如果...那麼」，它會檢查幾次？

(A) 一次

(B) 十次

(C) 無限次

(D) 不會檢查

答案：A 要持續檢查，必須把它放進「重複無限次」裡面。

() 6. 下列哪一塊積木是六角形（回答成立／不成立）？

(A) 移動 10 點

(B) 碰到 鼠標？

(C) x 座標

(D) 說出 Hello!

答案：B 六角形 = 布林積木，要放進「如果」「重複直到」的六角形欄位。

() 7. 「隨機取數 1 到 10」有可能取到 10 嗎？

(A) 可以，頭尾都包含

(B) 不行，最大只到 9

(C) 機率只有一半

(D) 要看電腦速度

答案：A 兩端都包含。兩格都填整數才會給整數。

() 8. 想讓分數加 1 分，要用哪一塊？

(A) 變數 分數 設為 1

(B) 變數 分數 改變 1

(C) 變數 分數 顯示

(D) 變數 分數 隱藏

答案：B 「設為」是整個換掉，「改變」才是在原本的數字上加。

() 9. 清單的第一項編號是多少？

(A) 0

(B) 1

(C) 隨機

(D) 清單沒有編號

答案：B Scratch 的清單從 1 開始，和日常說「第一個」一致。

() 10. 關於「定義」的敘述，何者正確？

(A) 定義會自己執行

(B) 定義要有人呼叫才會做事

(C) 定義只能用一次

(D) 定義裡面不能放迴圈

答案：B 定義像食譜，寫好放著不會自己變出菜，要有人照著做。

二、看積木回答（每題 6 分，共 30 分）

每一題都假設角色從 $x:0$ $y:0$ 、面朝 90 度開始，變數與清單都是空的。

1. 執行後，角色的 x 座標是多少？

移動 50 點

移動 30 點

答：_____

答案：80。面朝 90 度（右）連走兩次， $50 + 30 = 80$ 。

2. 執行後，變數分數是多少？

變數 分數 ▾ 設為 0

重複 4 次

變數 分數 ▾ 改變 2

答：_____

答案：8。從 0 開始，每圈加 2，跑四圈。

3. 執行後，角色會說什麼？

變數 分數 ▾ 設為 3

如果 角色在右半邊 那麼

說出 好棒

否則

說出 加油

答：_____

答案：加油。角色在 $x:0$ ，不算「在右半邊」（要 x 大於 0），所以走「否則」那一格。

4. 執行後，清單排行榜共有幾項？第 1 項是什麼？

刪除 排行榜 ▾ 的所有項目

添加 小明 到 排行榜 ▾

添加 小華 到 排行榜 ▾

插入 冠軍 到 排行榜 ▾ 的第 1 項

答：_____

答案：共 3 項，第 1 項是 冠軍。插入會把原本的人往後擠。

5. 執行後，角色總共走了幾點？

定義 走幾步 步數

移動 步數 點

走幾步 10

走幾步 25

答：_____

答案：35 點。同一個定義被呼叫兩次，每次送進去的數字不同。

三、找出錯誤（每題 6 分，共 18 分）

下面每一段程式都沒有達到想要的效果。請寫出哪裡有問題，以及要怎麼修改。

1. 想讓角色一直往前走，碰到邊緣就轉身，可是角色只動了一下就停住了。



問題在哪裡？要怎麼改？

答案：少了「重複無限次」。要把「移動」和「如果」兩塊包進迴圈裡面，程式才會持續走、持續檢查。

2. 想做計分板，每碰到一次就加 1 分，可是分數永遠停在 1。



問題在哪裡？要怎麼改？

答案：用錯積木了。迴圈裡要用「變數 分數 改變 1」；「設置為 0」則要移到綠旗下面當作歸零，不能放在迴圈裡。

3. 想把清單每一項都唸一遍，可是角色一直重複唸第 1 項。



問題在哪裡？要怎麼改？

答案：迴圈裡少了「變數 編號 改變 1」。編號沒有往上加，每一圈取到的都是第 1 項。

四、簡答題（每題 6 分，共 12 分）

1. 用你自己的話說明變數和清單的差別，並各舉一個生活中的例子。

2. 什麼時候應該把一段程式包成自訂積木？請說明理由並舉一個例子。

🔑 參考答案與評分重點

1. **變數**是一個盒子只裝一個值（例如分數、生命）；**清單**是一整排有編號的盒子，可以一次裝很多筆（例如全班名單、播放清單）。

給分重點：說出「一個 vs 很多」即給 4 分，例子合理再加 2 分。

2. 同一段程式**用到三次以上**，或那段程式有一個說得出口的名字時。理由是：改一次定義，所有呼叫的地方一起改，程式也比較好讀。

給分重點：提到「重複使用」或「改一次全部變」即給 4 分，例子合理再加 2 分。